

## Definition. Subring

$R$ : ring.  $S$ 를  $R$ 의 부분집합이라 하자.

$S$ 가  $R$ 의 덧셈, 곱셈 연산에 대해  $\langle S, +, \cdot \rangle$ 가 환이 되면  $S$ 를  $R$ 의 부분환(subring)이라 한다.

## Theorem 1.

$\phi: R \rightarrow R'$ 을 Ring Homomorphism이라 하자.

①  $S$ 가  $R$ 의 subring이면  $\phi[S]$ 도  $R'$ 의 subring

②  $S'$ 가  $R'$ 의 subring이면  $\phi^{-1}[S']$ 도  $R$ 의 subring.

Rmk)  $S$ 가  $R$ 의 subring이면  $S$ 는  $R$ 의 부분군이 된다.  $R$ 의 덧셈항등원  $0 \in S$ .

그러나  $R$ 의 곱셈항등원  $1 \in R$ 이지만  $1 \in S$ 일 필요는 없다.

ex)  $R = \mathbb{Z}_6$ ,  $S = \{0, 3\}$ 이라 하면

$$3 \cdot 3 = 3. \quad 0 \cdot 3 = 0. \quad 0 \cdot 0 = 0 \quad \text{이고}$$

$\langle S, +, \cdot \rangle$ 는  $R$ 의 부분환이다.

Recall.  $G$ 가 군이고  $H \leq G$  이라 하면  
 $aH \cdot bH = (ab)H$  가 잘 정의된다  $\Leftrightarrow H \trianglelefteq G$ .

$S$ 를 환  $R$ 의 부분환이라 하자.

$(a+s) + (b+s) = (a+b) + s$  로 항상 잘 정의됨.

$R$ 이  $+$ 에 대해 아벨군이므로  $S$ 는  $R$ 의  $+$ 에 대한 정규부분군임.

$(a+s) \cdot (b+s) = ab + s$  는 항상 잘 정의되는 게 아니다.

$$ab + aS + bS + S \cdot S = ab + S \Leftrightarrow a \cdot b \in S$$

Theorem 2.

$S$ : subring of a ring  $R$  이라 할 때.

$S$ 의 coset 곱셈 연산이 잘 정의된다.  $\Leftrightarrow \forall a, b \in R, \forall s \in S$   
 $as, sb \in S$ .

Definition.

Ring,  $N$ : subring of  $R$ .

만일  $N$ 이  $aN \subseteq N$  이고  $Nb \subseteq N$  ( $\forall a, b \in R$ ) 이라 하면,

$N$ 을  $R$ 의 ideal 이라 부른다.

$N$ 이  $R$ 의 ideal 이라 하면

$R/N := \{a+N \mid a \in R\}$  는 Ring이 된다.

Ring에서 Ideal 은 Group의 Normal Subgroup 역할을 한다.

Theorem 3. Ring 동형성리

$\phi: R \rightarrow R'$  를 환 준동형 사상이라 하자.

$N = \text{Ker } \phi \Rightarrow N$  is an ideal of  $R$ .

그러면  $R/N \cong \phi[R]$

$$r + N \mapsto \phi(r)$$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\phi} & R' \\ \pi_N \downarrow & \curvearrowright & \uparrow \text{UI} \\ R/N & \xrightarrow{\cong} & \phi[R] \end{array}$$